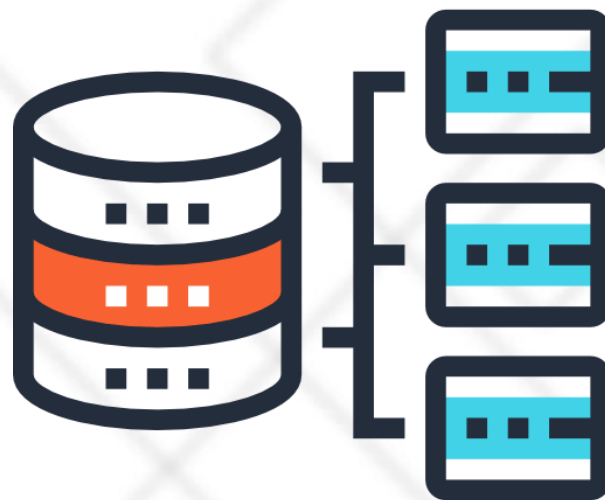




北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



第2章 数据模型

北京理工大学 计算机学院

段春晖

duanch@bit.edu.cn

数据模型——回顾

□数据模型是现实世界数据特征的抽象。根据模型应用的不同目的，分为两类

- (1) 概念模型 也称信息模型，它是按用户的观点来对数据和信息建模。主要用于数据库设计
- (2) 数据模型
 - ◆ 逻辑数据模型主要包括网状模型、层次模型、关系模型、面向对象模型、对象关系模型等
 - ◆ 物理数据模型是对数据最低层次的抽象，它描述数据在系统内部的表示方式和存取方法

它是按计算机系统的观点对数据逻辑结构建模，主要用于DBMS的实现

物理模型的实现是DBMS的任务，数据库设计人员要了解和选择物理模型

2. 数据模型

- 2.1 E-R概念模型
- 2.2 层次数据模型
- 2.3 网状数据模型
- 2.4 关系数据模型
- 2.5 面向对象数据模型
- 2.6 小结

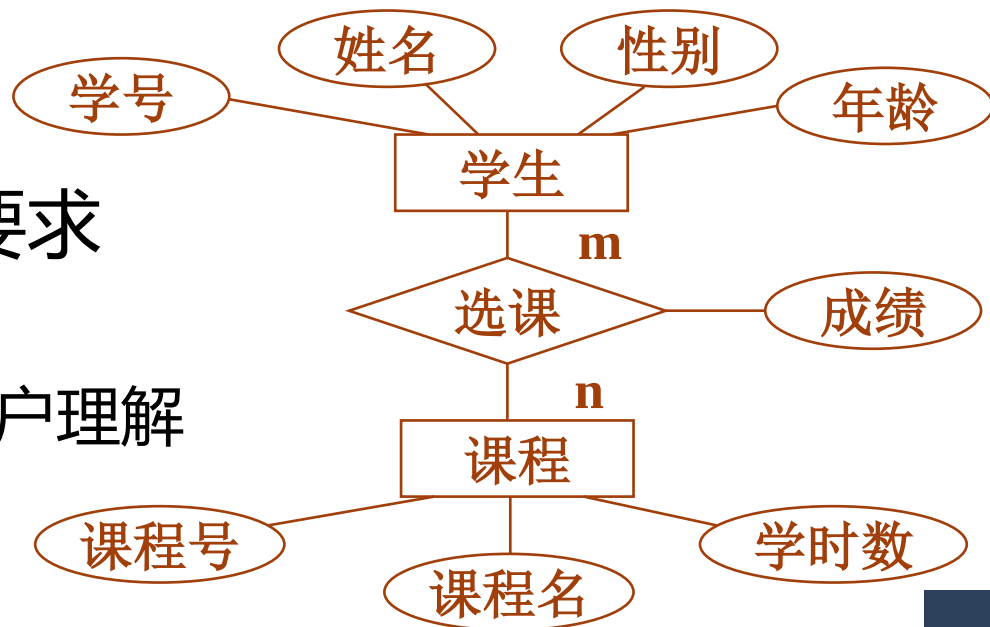
2.1 E-R概念模型

□概念模型的用途

- 用于信息世界的建模
- 是现实世界到机器世界的一个中间层次
- 是数据库设计的有力工具
- 数据库设计人员和用户之间进行交流的语言

□对概念模型的基本要求

- 较强的语义表达能力
- 简单、清晰、易于用户理解



2.1.1 E-R模型中的基本概念

1. 实体 (Entity)

- 客观存在并可相互区别的事物称为实体
- 可以是具体的对象，或者是抽象的概念

2. 属性 (Attribute)

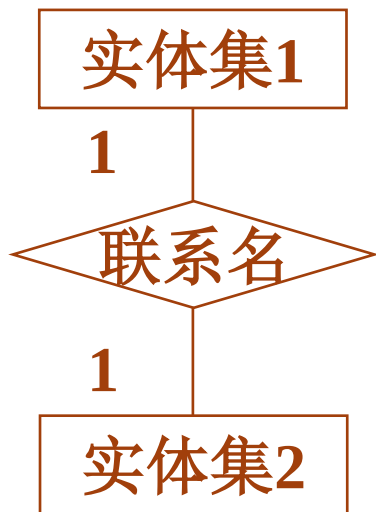
- 实体所具有的某一特征称为属性
- 一个实体可以由若干个属性来刻画，如学生实体有学号、姓名、年龄、性别、系等方面的属性
- 属性有“类型”和“值”之分
 - ◆ “类型”即为属性名，如姓名、年龄是属性的型；
“值”即为属性的具体内容，如 (990001, 张立, 20, 男, 计算机) 这些属性值的集合表示了一个学生实体

2.1.1 E-R模型中的基本概念

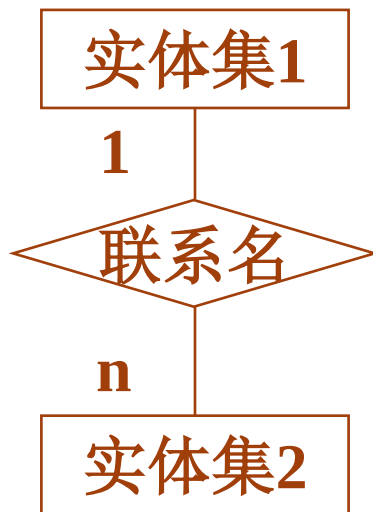
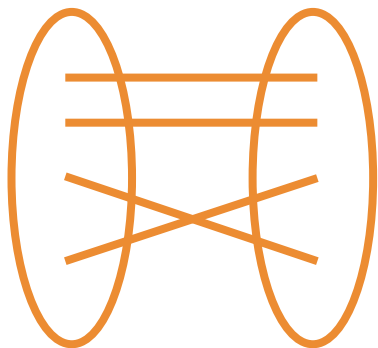
3. 联系 (Relationship)

- 在现实世界中，事物内部以及事物之间是有联系的
- 在信息世界中将被抽象为**实体内部的联系**和**实体之间的联系**
 - ◆ 实体内部的联系通常是指组成实体的各属性之间的联系
 - ◆ 实体之间的联系通常是指不同实体集之间的联系

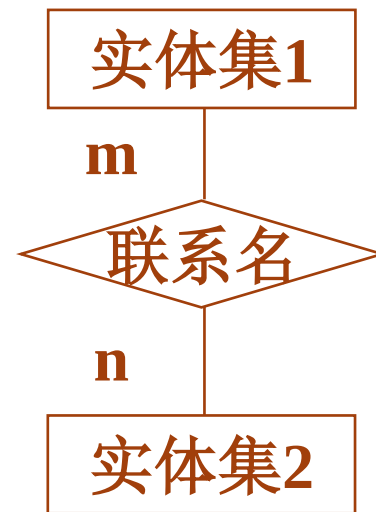
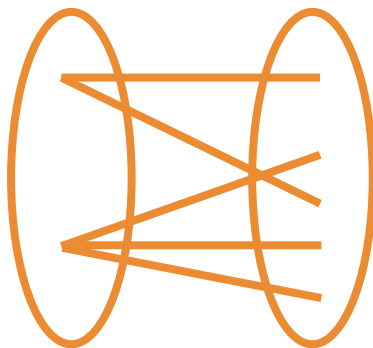
□两个实体集之间的联系有三种：



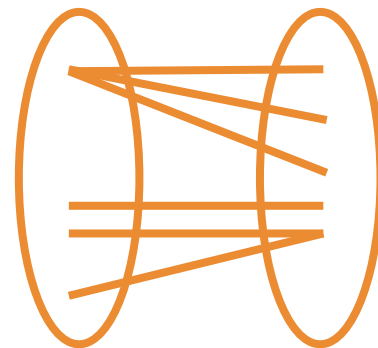
1:1联系



1:n联系



m:n联系



两个实体集之间的联系

□ 一对一联系 (1:1)

- 实体集A中的一个实体至多与实体集B中的一个实体相对应，反之亦然，则称实体集A与实体集B为一对一的联系。记作1:1
- 实例：班级与班长之间的联系
 - ◆ 一个班级只有一个正班长
 - ◆ 一个班长只在一个班中任职

两个实体集之间的联系

□ 一对多联系 (1:n)

- 实体集A中的一个实体与实体集B中的 n 个实体 ($n \geq 0$) 相对应, 反之, 实体集B中的一个实体至多与实体集A中的一个实体相对应。记作1:n
- 实例: 班级与学生之间的联系
 - ◆ 一个班级中有若干名学生
 - ◆ 每个学生只在一个班级中学习

两个实体集之间的联系

□多对多联系 (m:n)

- 实体集A中的一个实体与实体集B中的多个实体相对应，反之，实体集B中的一个实体与实体集A中的多个实体相对应。记作m:n
- 实例：课程与学生之间的联系
 - ◆ 一门课程同时有若干个学生选修
 - ◆ 一个学生可以同时选修多门课程

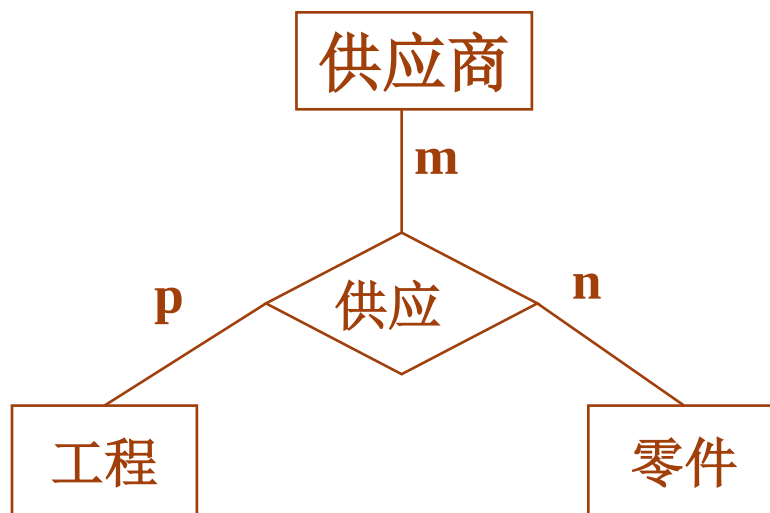
两个以上实体集之间的联系

□ 多个实体集之间也可以存在有联系，称多元联系

● 若规定：

- ◆ 一个供应商可供应多种零件给多个工程
- ◆ 一个工程可由多个供应商供应多种零件
- ◆ 一种零件可由多个供应商供应给多个工程

□ 供应商、零件和工程间存在着多对多的联系，表示为m:n:p

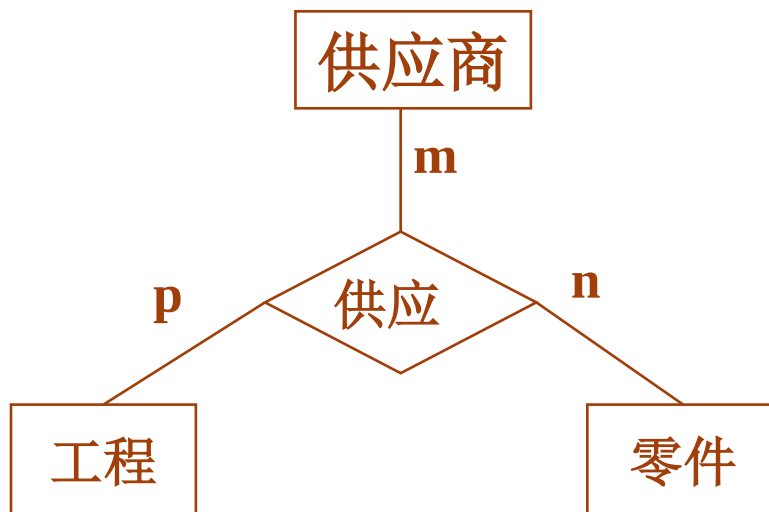


两个以上实体集之间的联系

□【思考】：三个实体两两之间的多对多联系如何表达？

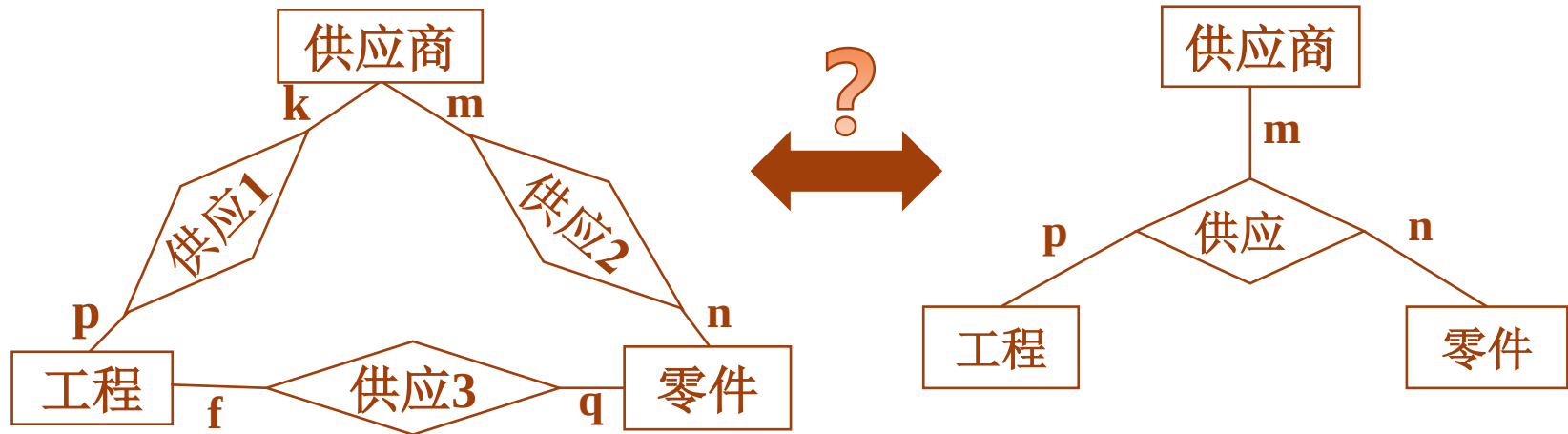


□ 供应商、零件和工程间存在着多对多的联系，表示为 $m:n:p$



两个以上实体集之间的联系

□三个实体两两之间的多对多联系如何表达？



□三个实体两两之间的多对多联系仅能表示:

- 一个工程需要哪些零件
- 这些零件可以由哪些供应商供应

□无法表示:

- 一个工程所用的零件具体由哪个供应商供应
- 一个供应商具体供应哪种零件给哪个工程

实体集内部不同实体间的联系

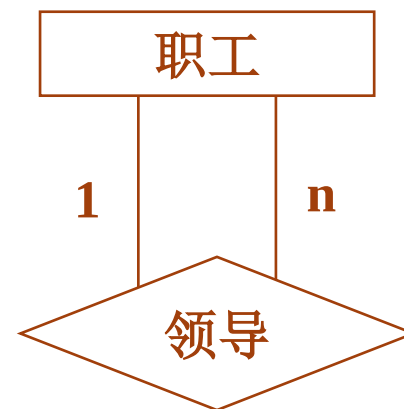


□同一实体集内一对多联系

- 实例：职工实体集内部具有领导与被领导的联系
 - ◆ 某一职工（干部）“领导”若干名职工
 - ◆ 一个职工仅被另外一个职工直接领导
 - ◆ 这是一对多的联系

□同一实体集内一对一联系

□同一实体集内多对多联系



同一实体型内部的1:n联系

2.1.2 E-R图

□ 概念模型的表示方法很多，最著名的是E-R模型

□ 实体-联系方法 (Entity-Relationship Approach)

- 用E-R图来描述现实世界的概念模型

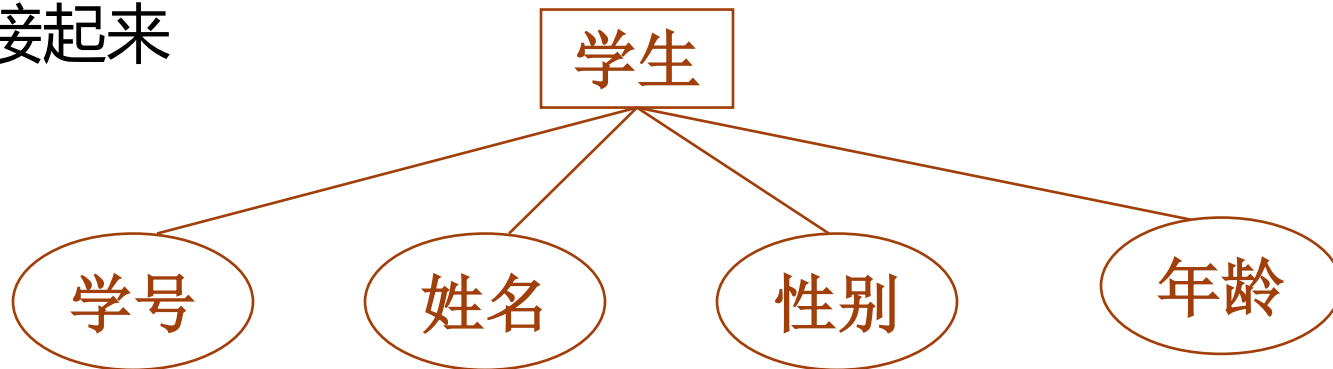
□ E-R图三个基本成分：实体、属性和联系

(1) 实体：用矩形表示，矩形框内写明实体名

学生

教师

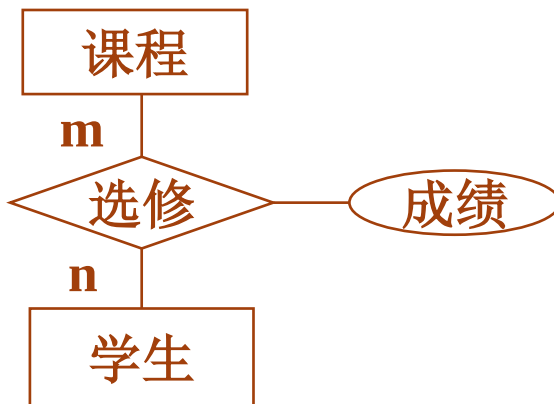
(2) 属性：用椭圆形表示，并用无向边将其与相应的实体连接起来



2.1.2 E-R图

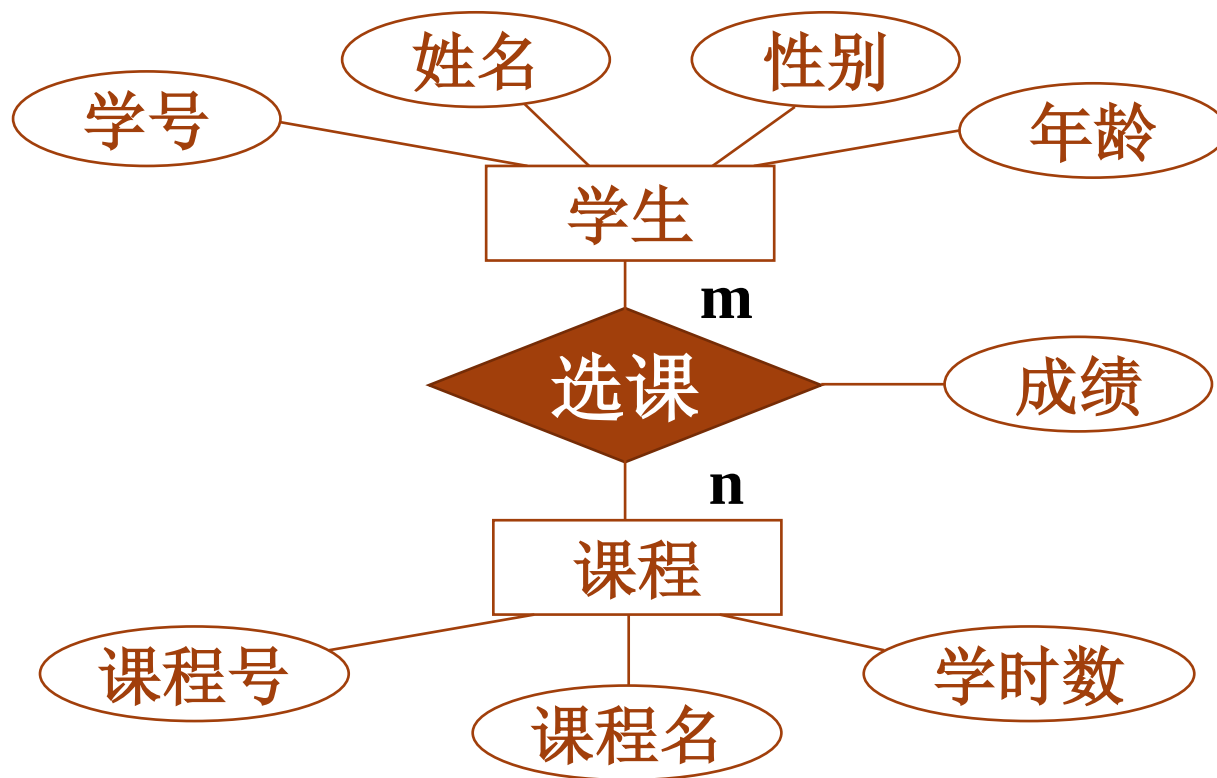
(3) 联系

- 实体之间的联系用菱形框表示，菱形框内标明联系名，并分别用连线将关联的实体连接起来，在连线旁标明实体间联系的类型



- 选课联系用属性成绩来表示某个学生选修某门课的成绩，属性成绩不能放在学生或课程实体中，该属性是描述选课联系的

2.1.2 E-R图



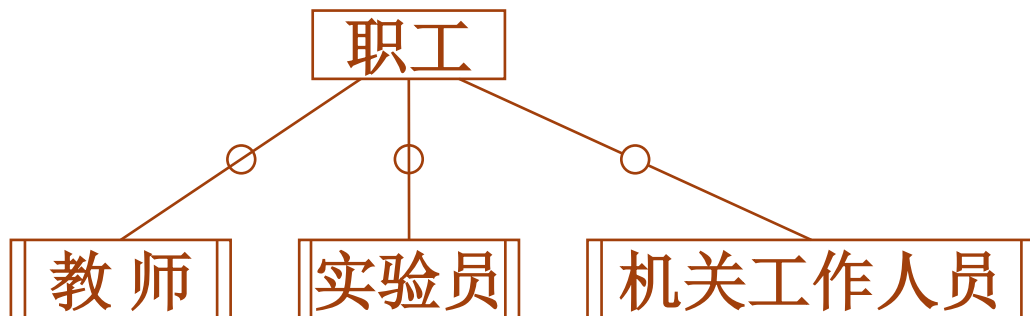
(1) 弱实体

- E-R模型中有一类特殊的实体，这种实体的存在是依赖于其他实体而存在的，称这类实体为弱实体
- 相对于弱实体，它所依赖的实体称为**强实体**
- 弱实体在E-R模型中用双框矩形表示，为了表示全部参与，与菱形框间用双线连接
- 如在学生管理信息中，学生实体与家长实体之间存在着“所属”关系，家长实体是不能脱离学生实体而独立存在的，为弱实体



(2) 子类实体

- 在扩展E-R数据模型中增加了**子类**和**超类**的概念，使E-R数据模型具有了更多的语义
- 在基本E-R模型中，一个实体集是具有共同特性的一类实体的集合，但有时需要将实体集根据个体的不同特性分为多个子集
- 如学校里一个系的职工，按照他们不同的工作特点可分为教师、实验人员和机关工作人员等。他们除具有共同的特性如姓名、年龄、性别外，还有各自不同的特性

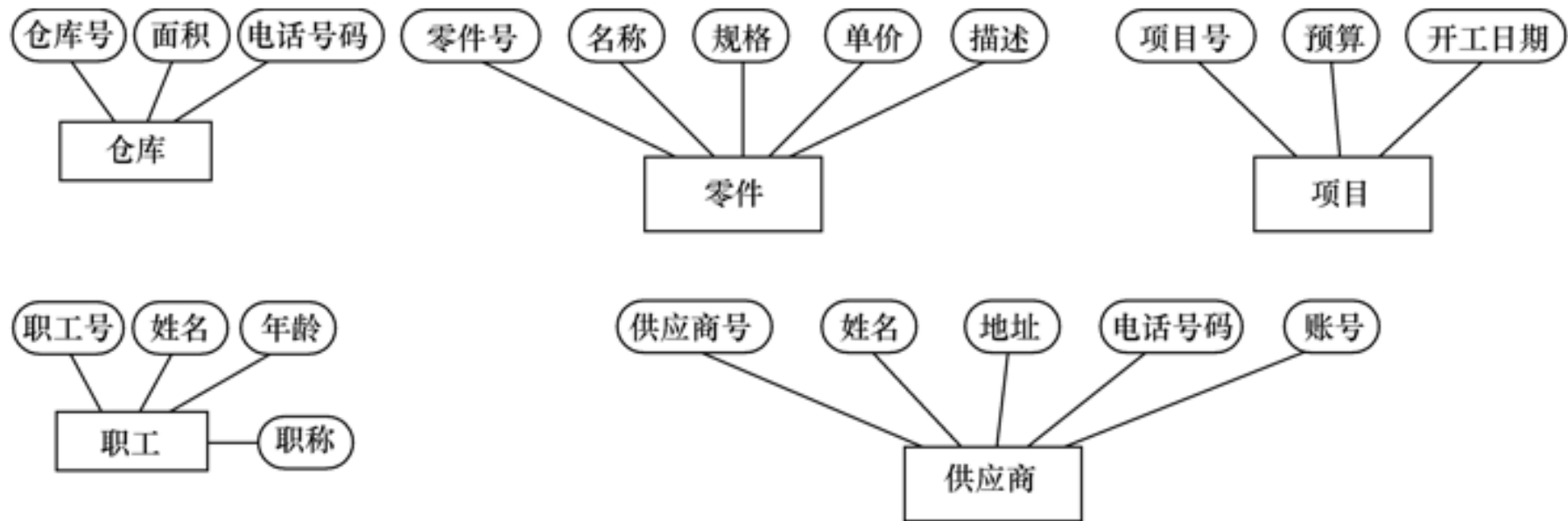


□ 某个工厂物资管理的概念模型。物资管理涉及的实体有：

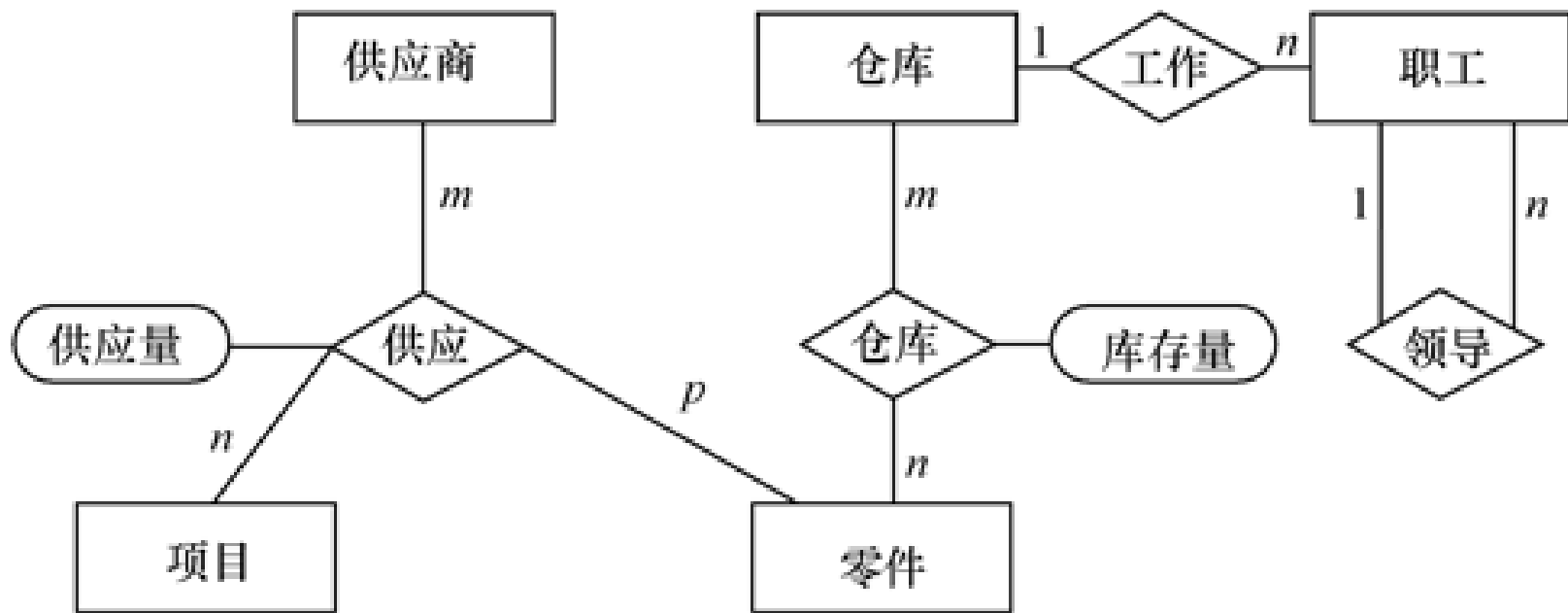
- 仓库：属性有仓库号、面积、电话号码
- 零件：属性有零件号、名称、规格、单价、描述
- 供应商：属性有供应商号、姓名、地址、电话号码、账号
- 项目：属性有项目号、预算、开工日期
- 职工：属性有职工号、姓名、年龄、职称

□这些实体之间的联系如下：

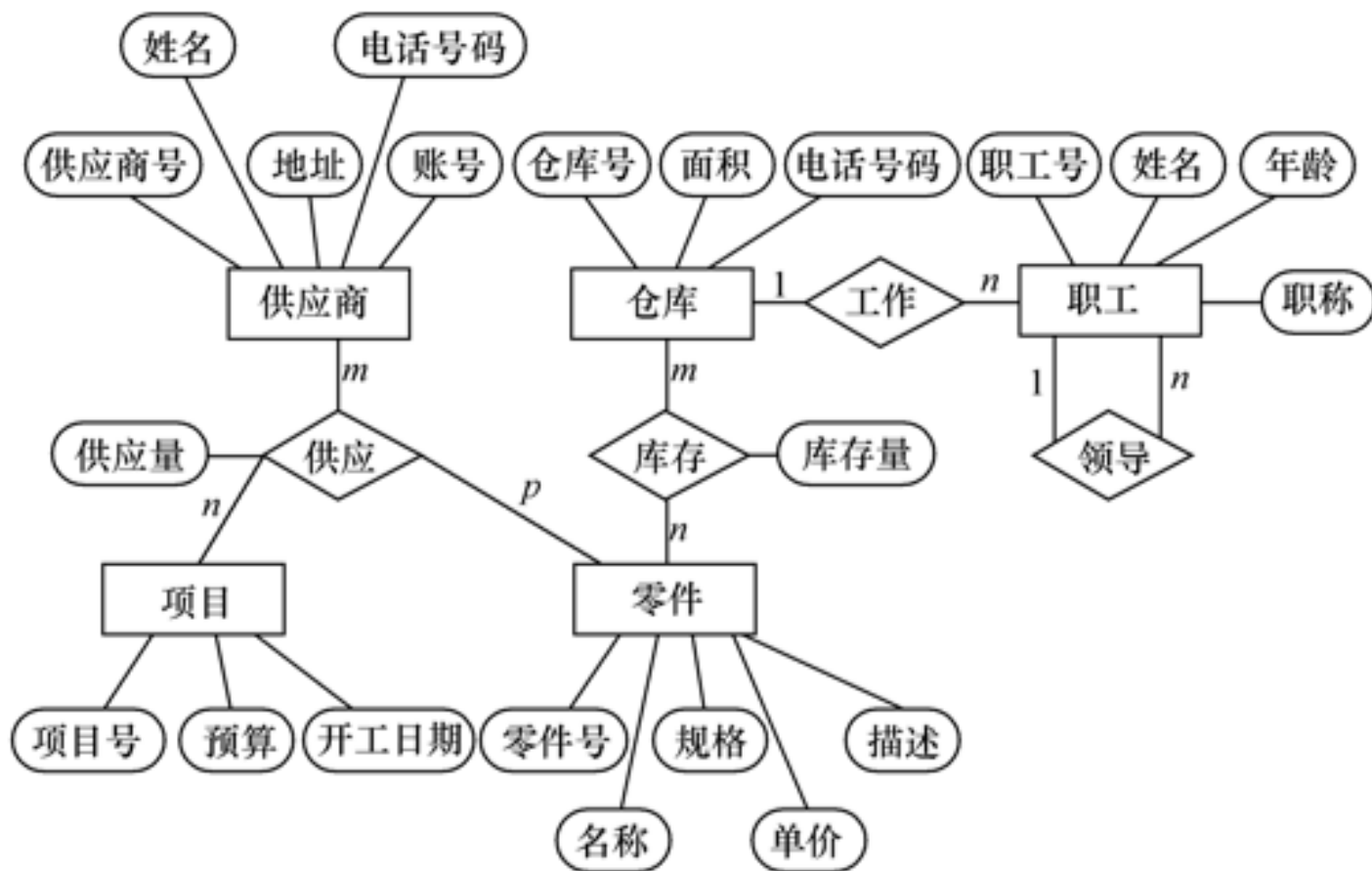
- (1) 一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此仓库和零件具有多对多的联系。用**库存量**来表示某种零件在某个仓库中的数量。
- (2) 一个仓库有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库工作，因此仓库和职工之间是一对多的联系。
- (3) 职工之间具有领导与被领导关系。即仓库主任领导若干保管员，因此职工实体型中具有一对多的联系。
- (4) 供应商、项目和零件三者之间具有多对多的联系。即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供应的零件，每种零件可由不同供应商供给。



(a) 实体及其属性图



(b) 实体及其联系图



(c) 完整的实体-联系图

2.1 E-R概念模型

□ E-R模型被广泛地用于数据库概念模型的设计

- 在E-R图中仅表示现实世界中的信息结构及信息之间的关系，不涉及任何信息在计算机中的表示
- 只要用户的需求不变，E-R模型是稳定的
- 运用E-R模型，可以很方便地将其转换为具体的DBMS所支持的数据模型

2. 数据模型

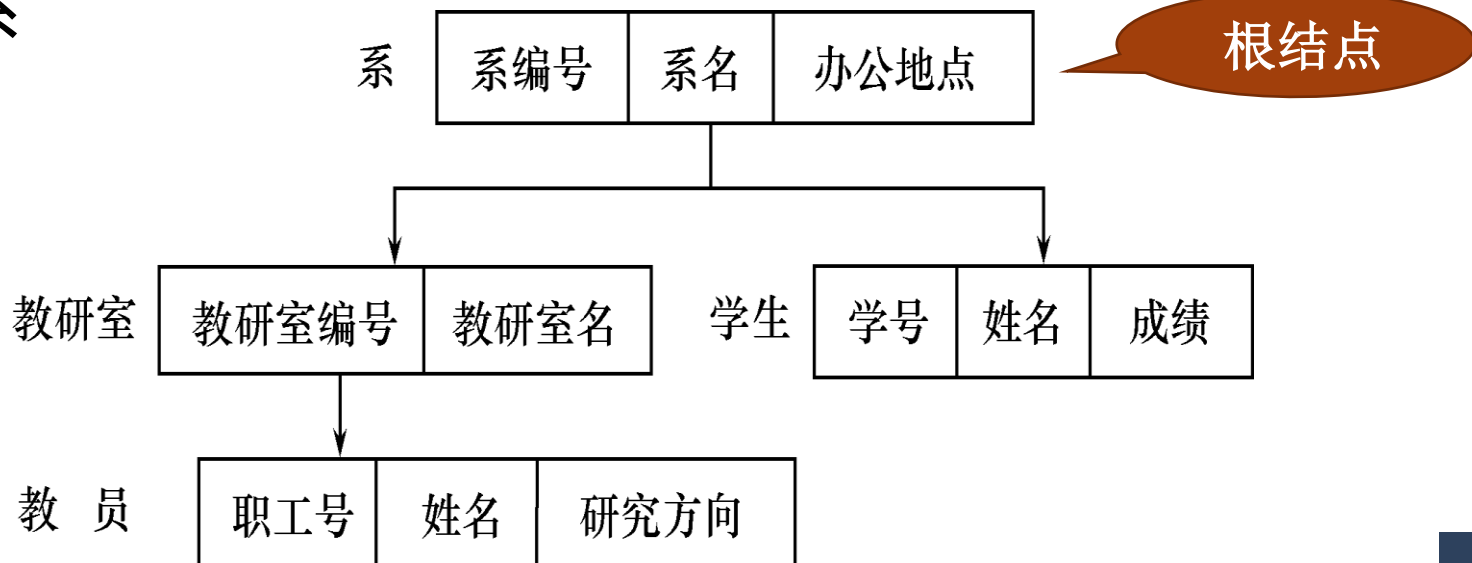
- 2.1 E-R概念模型
- 2.2 层次数据模型
- 2.3 网状数据模型
- 2.4 关系数据模型
- 2.5 面向对象数据模型
- 2.6 小结

2.2 层次模型

- 层次模型是数据库系统中最早出现的数据模型，典型代表是IBM公司的IMS (Information Management System) 数据库管理系统
- 层次数据模型用树型结构表示各类实体以及实体间的联系
 - 现实世界中，许多实体之间的联系都表现出一种很自然的层次关系，如家族关系，行政机构等
- 层次模型定义
 - 有且只有一个结点没有双亲结点，这个结点称为根结点
 - 根以外的其它结点有且只有一个双亲结点

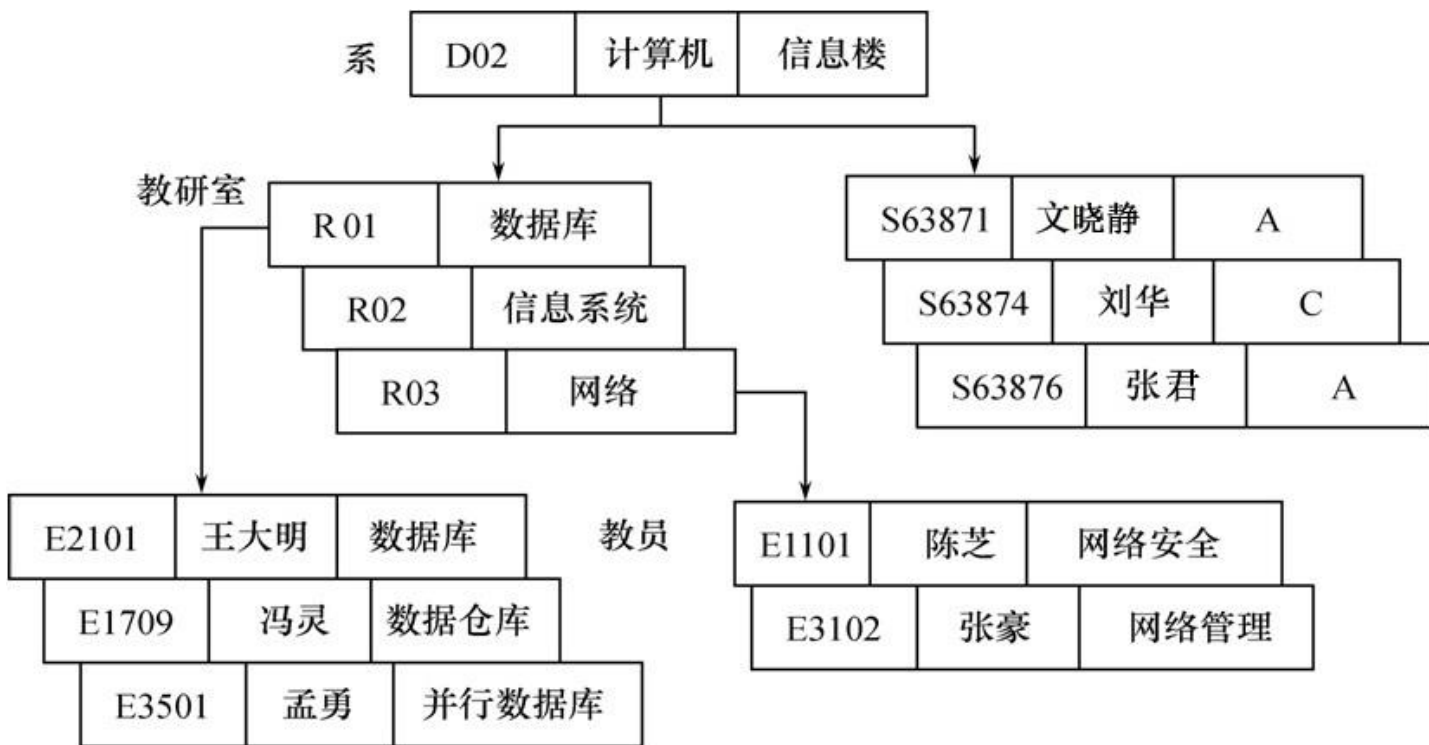
层次模型的数据结构

- 在层次模型中，根结点处在最上层，其它结点都有上一级结点作为其双亲结点，这些结点称为其双亲结点的子女结点，同一双亲结点的子女结点称为兄弟结点。没有子女的结点称为叶结点
- 双亲结点到子女结点间表示了记录间的一对多的联系



层次模型的优点

- (1) 数据结构比较简单，清晰
- (2) 层次数据库的查询效率高
- (3) 提供了良好的数据完整性支持



层次模型的缺点



- (1) 不能直接表示两个以上的实体型间的复杂的联系和实体型间的多对多联系，只能通过引入冗余数据或创建虚拟结点的方法来解决，易产生不一致性
- (2) 对数据的插入和删除的操作限制太多
- (3) 查询子女结点必须通过双亲结点
- (4) 由于结构严密，层次命令趋于程序化

2. 数据模型

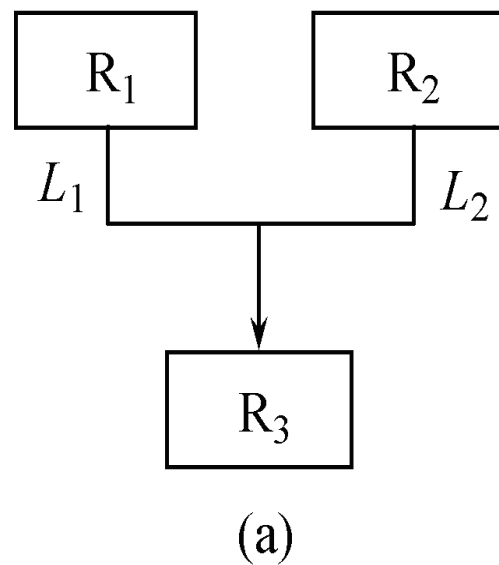
- 2.1 E-R概念模型
- 2.2 层次数据模型
- 2.3 网状数据模型
- 2.4 关系数据模型
- 2.5 面向对象数据模型
- 2.6 小结

2.3 网状模型

□ 现实世界中事物之间的联系更多的是非层次关系，用层次模型表示很不直观，网状模型克服了这一弊病，可以清晰地表示这种非层次关系

□ 网状模型定义

- 允许一个以上的结点无双亲
- 一个结点可以有多个的双亲



网状模型的优缺点

□优点

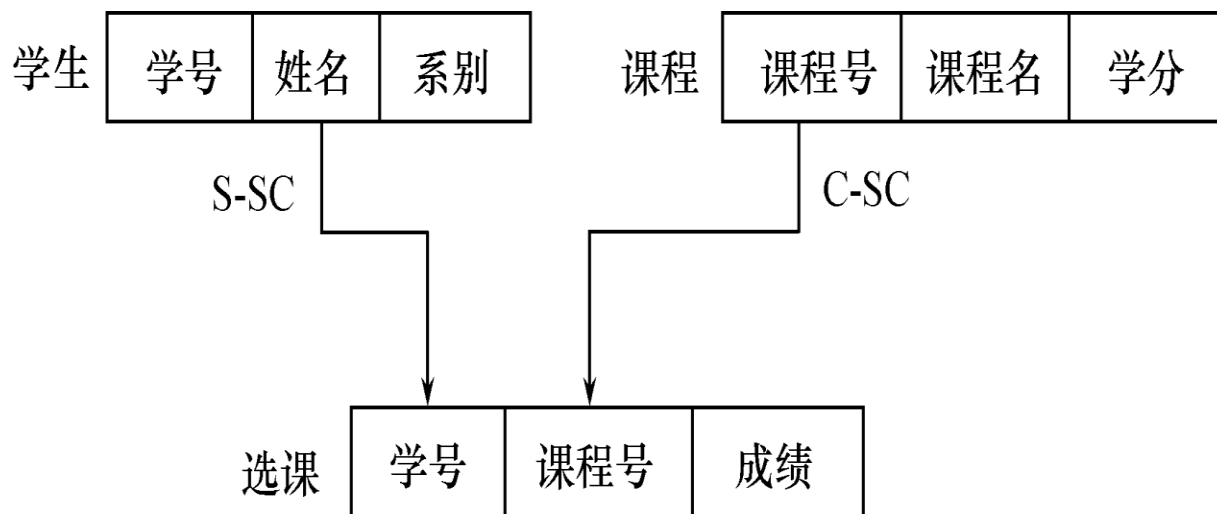
- 能够更为直接地描述现实世界，如一个结点可以由多个双亲
- 具有良好的性能，存取效率较高

□缺点

- 结构比较复杂，而且随着应用环境的扩大，数据库的结构就变得越来越复杂，不利于最终用户掌握
- 其DDL、DML语言复杂，用户不容易使用；访问数据时必须自行选择存取路径，增加了程序编写的负担

用网状模型表达多对多联系

- 两个或两个以上的结点都可以有多个双亲结点，则此时有向树变成了有向图
- 层次模型实际上是网状模型的特例
- 用网状模型能间接表示多对多联系，将多对多联系分解成一对多联系



2. 数据模型

- 2.1 E-R概念模型
- 2.2 层次数据模型
- 2.3 网状数据模型
- 2.4 关系数据模型
- 2.5 面向对象数据模型
- 2.6 小结

2.4 关系模型

□ 1970年提出关系数据模型

- E.F.Codd, “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”, 《Communication of the ACM》, 1970

□ 之后，提出了关系代数和关系演算的概念

□ 1972年提出了关系的第一、第二、第三范式

□ 1974年提出了关系的BC范式

□ 从而开创了数据库的关系方法和数据规范化理论的研究，E.F.Codd为此获得了1981年的图灵奖



2.4 关系模型

- 1977年IBM公司研制的关系数据库的代表System R开始运行，其后又进行了不断的改进和扩充，出现了基于System R的数据库系统SQL/DB
- 20世纪80年代以来，计算机厂商新推出的数据库管理系统几乎都支持关系模型，非关系系统的产品也都加上了关系接口
- 数据库领域当前的研究工作也都是以关系方法为基础
- 关系数据库已成为目前应用最广泛的数据库系统
 - 典型实验系统：System R、University INGRES
 - 典型商用系统：
 - ◆ ORACLE、SQL Server、SYBASE、INFORMIX、DB2
 - ◆ FoxPro、MySQL、Access



2.4.1 关系模型的基本概念和结构



□在关系模型中，基本数据结构被限制为**二维表**，一张二维表称为一个关系

1. 关系

- 关系是数学上集合论中的一个概念，关系模型是以关系为基础发展起来的

- (1) 关系 (relation)

◆ 关系是一张二维表，是由多个行和列组成的。一个关系可用来描述一个实体集

学 号	姓 名	出生年月	性 别	入学年份	班 级
2006901	张 伟	1988.01	男	2006	200602
2007912	王 刚	1989.03	男	2007	200705
...	...	...	...	...	...



2.4.1 关系模型的基本概念和结构



- (2) 属性 (attribute)

- ◆ 一个关系有多个列，每一列为关系的一个属性
- ◆ 如学生关系中，有属性名学号、姓名、出生年月

- (3) 域 (domain)

- ◆ 一个属性对应一个值的集合。域是属性的取值范围
- ◆ 如学号的域是7位字符数字的集合，学生姓名是汉字字符串的集合等



2.4.1 关系模型的基本概念和结构



● (4) 元组 (tuple)

- ◆ 关系是元组的集合，一个元组对应实体集中的一个个体
- ◆ 一个元组由若干个分量组成，一个分量对应一个属性值

The diagram shows a table with 6 columns and 4 rows. A blue speech bubble labeled '属性' (Attribute) points to the first column. A grey speech bubble labeled '分量' (Component) points to the cell containing '1988.01'. A blue speech bubble labeled '元组' (Tuple) points to the second row. The table is as follows:

学号	姓名	出生年月	性别	入学年份	班级
2006901	张伟	1988.01	男	2006	200602
2007912	王刚	1989.03	男	2007	200705
...	...	...	...	...	...



2.4.1 关系模型的基本概念和结构



- (5) 键 (key)

- ◆ 键是一个或多个属性组成的，能够唯一标识一个元组
- ◆ 一个关系中可能有多组属性都能够起到标识元组的作用。因而，一个关系中可能有多个键
- ◆ 选择其中的一个作为主键，其余为候选键



2.4.1 关系模型的基本概念和结构



2. 关系模式

- 对关系结构的描述称为关系模式 (relation schema)
- 关系模式可用如下形式表示：
 - ◆ 关系名 (属性名1, 属性名2, ..., 属性名n)
 - ◆ 如学生关系可表示为：
学生 (学号, 姓名, 出生年月, 性别, 入学年份, 班级)
- 关系数据库模式是一组关系模式的集合，这组关系模式对应的关系的集合称为关系数据库

2.4.1 关系模型的基本概念和结构



- 关系模型中基本的数据结构是单一的关系
- 现实世界中实体及实体间的联系都用关系表示

学 号	姓 名	出生年月	性 别	入学年份	班 级
2006901	张 伟	1988.01	男	2006	200602
2007912	王 刚	1989.03	男	2007	200705
...	...	...	...	...	...

2.4.1 关系模型的基本概念和结构



- E-R模型中联系是单独描述的。而在关系模式中，联系也可以用表来描述。例如，选课联系⇒选课表
- 表中有来自学生和课程两个实体的属性，而成绩是选课关联自身的描述属性

学生选课表

学号	课程号	成绩
2016101	A1033	85
2016102	A1030	91



2.4.1 关系模型的基本概念和结构



- 关系必须是规范化的，满足一定的规范条件
- 最基本的规范条件：关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项
- 下表不符合关系模型要求

职工号	姓名	职称	工 资			扣 除		实发
			基本	工龄	职务	房租	水电	
86051	陈 平	讲师	105	9. 5	15	6	12	115. 5
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.

2.4 关系数据模型

□ 2.4.2 关系模型的数据完整性约束

- 为了维护数据库中的数据与现实世界的一致性，需要对数据施加一定的约束条件
- 实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性

□ 2.4.3 关系模型的数据操纵

- 关系模型中，对关系中的数据可进行查询、插入、删除和修改操作
- 在关系数据库系统中，对数据的全部操作都可以归结为对关系的运算
 - ◆ 对关系可以进行多种运算
 - ◆ 运算结果形成一个新关系
 - ◆ 关系运算分为：关系代数和关系演算

概念模式与逻辑模式的对应



	E-R模型	关系数据模型
数据结构	实体集 实体集属性 联系集与属性 实体的实例 主键/候选键	关系表 表的列 表和列 表中的各行 表的主键/候选键
数据操作	/	SQL语句 关系代数、关系演算
约束	联系类型约束 键约束 完全参与约束	实体完整性、 参照完整性、 用户自定义完整性

2.4.4 关系模型的优点

- (1) 数据结构简单
- (2) 一体化的数据子语言
- (3) 数据独立性高
- (4) 面向集合的存取方式
- (5) 坚实的理论基础
- (6) 有利于开展其他应用

2.5 面向对象数据模型

- 对象关系数据库系统 (Object Relational Database System, ORDBS) 是面向对象数据模型 (Object Oriented Data Model, 简称OO模型) 和关系数据模型相结合的产物
- 两条研究路线
 - 建立新的面向对象数据库系统OODBS, 支持OO数据模型
 - 以关系数据库和SQL为基础, 把面向对象技术融入数据库系统的ORDBS

OO模型的核心概念

1. 对象

- 定义：对象是由一组数据结构和在这组数据结构上的操作的程序代码封装起来的基本单位
- 组成部分
 - 属性 (Attribute) 集合
 - ◆ 属性描述对象的状态、组成和特性
 - 方法 (Method) 集合
 - ◆ 描述了对象的行为特性

2. 对象标识OID (Object Identifier)

- 概念：面向对象数据库中的每个对象都有一个唯一的不变的标识称为对象标识 (OID)
- 特点：
 - 永久持久性
 - 独立于值的、系统全局唯一的

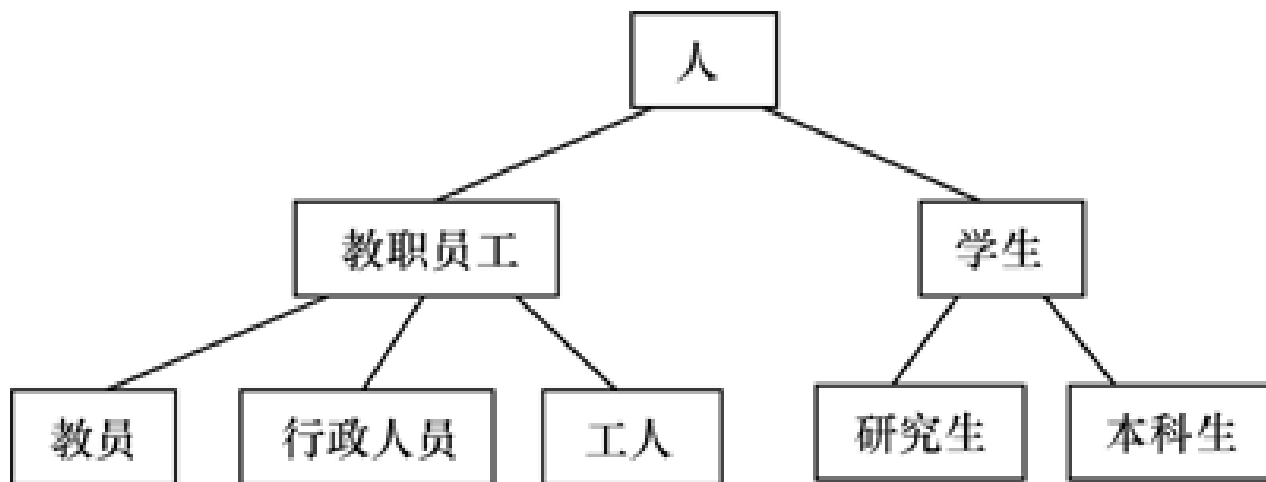
3. 封装 (Encapsulation)

- 每一个对象是其状态与行为的封装
- 封装是对象的外部界面与内部实现之间实行清晰隔离的一种抽象，外部与对象的通信只能通过消息
- 对象封装之后查询属性值必须通过调用方法

4. 类 (Class)

- 对象类（简称类）：共享同样属性和方法集的所有对象构成了一个对象类
- 实例：一个对象是某一类的一个实例 (instance)
- 在OODB中，类是“型”，对象是某一类的一个“值”

类层次 (结构)



- 教员、行政人员、工人中只有本身的特殊属性和方法
- 同时它们又继承教职员工类和人的所有属性和方法
- 逻辑上它们具有人、教职员工和本身的所有属性和方法

关系模型与OO模型的比较



内容	关系数据模型	面向对象数据模型
基本数据结构	二维表	类
数据标识符	码	OID
静态性质	属性	属性
动态行为	关系操作	方法
抽象数据类型	无	有
封装性	无	有
数据间关系	主外码联系、数据依赖	继承、组合
模式演化能力	弱	强

面向对象数据库研究中存在的问题



- 缺乏通用数据模型
- 缺乏理论基础
- 缺乏友好的用户界面与工具环境
- 缺乏有力的查询优化
- 商业上没有建立坚实的基础

2.6 小结

□ 两类数据模型：

- 概念模型

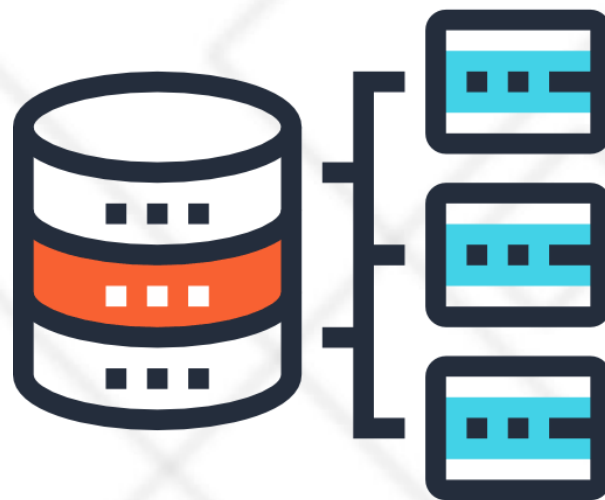
- ◆ 表示信息结构的模型，不涉及信息在计算机中的表示
- ◆ 常用的概念模型有实体-联系模型，即E-R模型
- ◆ E-R模型可用于数据库设计的概念建模

- 数据库系统支持的数据模型

- ◆ 层次数据模型
- ◆ 网状数据模型
- ◆ 关系数据模型
- ◆ 面向对象数据模型等



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



作业

《数据库系统原理》第2章习题

2, 3, 4

2. 试分别举出事物间具有一对一、一对多、多对多联系的三个例子。
3. 试给出一个描述实际事物及事物间联系的E-R模型。要求模型中至少有五个实体，实体间有1:1、1:n和m:n的联系，其中一个联系涉及三个实体。
4. 某商场对商品信息管理有如下数据。
 - 商品出售按照商品类分为食品、日用品、服装、鞋帽等，每个销售组出售一类商品；一个组有一个组长，有若干售货员；商品按分类存放在不同仓库中；一种商品有多个供应商，一个供应商可供应多种商品。
 - 试用E-R图给出概念模型。